Vektorrechnung – wichtige Definitionen und Fachbegriffe

1. Ordne die Begriffe richtig zu und ergänze jeweils die Beispiele. Benutze hierfür die Zahl $k = 3$, die Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ sowie die Punkte $P(-3 \mid 2 \mid 7)$ und $Q(5 \mid 2 \mid 3)$.

Fachbegriff / Definition	**allgemein**	**Beispiel**
Addition von Vektoren		
Multiplikation von Vektoren mit einer reellen Zahl k		
Ortsvektor eines Punktes		
Gegenvektor eines Vektors		
Verschiebungsvektor zweier Punkte		
Betrag eines Vektors		
Mittelpunkt einer Strecke		
Einheitsvektor eines Vektors		

2. Ergänze die **Rechengesetze**

Kommutativgesetz der Addition	$\vec{a} + \vec{b} =$
Assoziativgesetz der Addition	$\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) =$
Assoziativgesetz der Multiplikation mit reellen Zahlen	$r \bullet (s \bullet \vec{a}) =$
Distributivgesetz der Multiplikation mit reellen Zahlen	$r \bullet (\vec{a} + \vec{b}) =$

Die *allgemeinen* Formen für Aufgabe **1**

$M_{\overline{PQ}}\left(\frac{p_1+q_1}{2} \middle\vert \frac{p_2+q_2}{2} \middle\vert \frac{p_3+q_3}{2}\right)$	$\overrightarrow{a_0} = \frac{\vec{a}}{\lvert\vec{a}\rvert} = \frac{1}{\lvert\vec{a}\rvert} \bullet \vec{a}$	$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{pmatrix}$
$k \bullet \vec{a} = \begin{pmatrix} k \bullet a_1 \\ k \bullet a_2 \\ k \bullet a_3 \end{pmatrix}$	$\vec{p} = \overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix}$	$\lvert\vec{a}\rvert = \sqrt{(a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2}$
$\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} q_1 - p_1 \\ q_2 - p_2 \\ q_3 - p_3 \end{pmatrix}$	$-\vec{a} = \begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ -a_3 \end{pmatrix}$	